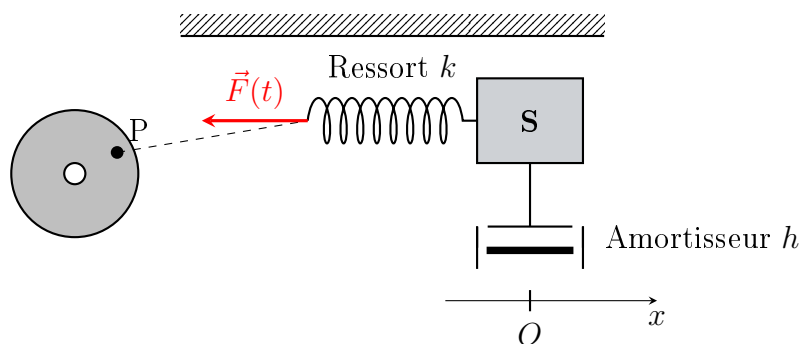


CHAPITRE 6 : OSCILLATIONS FORCÉES D'UN PENDULE ÉLASTIQUE

[1.5pt] Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	Le Phénomène d'Oscillations Mécaniques Forcées	2
1.1	Limites des oscillations libres et nécessité d'un entretien	2
1.2	Définitions de l'excitateur et du résonateur	2
1.3	Mise en évidence du régime permanent forcé	2
2	Étude Dynamique en Régime Permanent	3
2.1	Établissement de l'équation différentielle mécanique	3
2.2	Résolution par la méthode de construction vectorielle de Fresnel	3
2.3	Expression analytique de l'amplitude X_m	4
2.4	Expression analytique du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x$	4
3	Les Phénomènes de Résonance Mécanique	6
3.1	La résonance d'élongation (ou d'amplitude)	6
3.1.1	Conditions physiques d'existence de la résonance d'amplitude	6
3.2	La résonance de vitesse	6
3.3	Caractéristiques physiques à la résonance de vitesse	8
4	Étude Énergétique et Puissance Mécanique	8
4.1	Puissance mécanique instantanée et moyenne	8
5	Tableau Récapitulatif de l'Analogie Électro-Mécanique	8
6	Fiche Méthode : Analyse de Courbes (Exercice type résolu)	9
6.1	Énoncé (Baccalauréat tunisien)	9
6.2	Questions	9
6.3	Correction détaillée pas à pas	10

1 Le Phénomène d'Oscillations Mécaniques Forcées

1.1 Limites des oscillations libres et nécessité d'un entretien

Comme étudié au Chapitre 5, tout pendule élastique réel est soumis à des forces de frottement (de l'air ou d'un fluide amortisseur) qui dissipent de manière irréversible son énergie mécanique sous forme de chaleur. Par conséquent, ses oscillations libres s'amortissent et finissent par s'éteindre.

Pour maintenir des oscillations d'amplitude constante dans le temps, il est indispensable de compenser continuellement l'énergie dissipée en soumettant l'oscillateur mécanique à une force extérieure périodique. On dit alors que le mouvement est **forcé**.

1.2 Définitions de l'excitateur et du résonateur

Définition

Dans un dispositif oscillant forcé, on distingue deux sous-systèmes physiques :

- **L'Excitateur** : C'est le système extérieur (ex. un moteur rotatif muni d'un système bielle-manivelle, ou un électroaimant alimenté par un courant alternatif) qui produit et applique sur l'oscillateur une force excitatrice périodique sinusoïdale de fréquence N réglable :

$$F(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F) \quad (1)$$

- **Le Résonateur** : C'est l'oscillateur mécanique lui-même (le pendule élastique formé du solide de masse m , du ressort de raideur k , soumis aux frottements de coefficient h) qui subit la force excitatrice et oscille sous sa contrainte.

1.3 Mise en évidence du régime permanent forcé

Lorsqu'on met en marche l'excitateur de fréquence N , le résonateur commence à bouger. On observe alors deux phases distinctes :

1. **Le régime transitoire** : Durant les premiers instants, le mouvement du solide est complexe. Il résulte de la superposition des oscillations libres (de fréquence propre N_0 , qui s'amortissent rapidement) et des oscillations forcées (de fréquence N imposée par l'excitateur).
2. **Le régime permanent** : Au bout d'un temps suffisant (généralement supérieur à 5τ), les oscillations libres ont totalement disparu. Le solide effectue alors un mouvement sinusoïdal stable à la **fréquence N exacte de l'excitateur**. Son élongation s'écrit :

$$x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x) \quad (2)$$

Attention / Piège classique

En régime permanent, le résonateur oublie totalement ses conditions initiales et sa fréquence propre N_0 . Il oscille à la pulsation $\omega = 2\pi N$ imposée par l'excitateur, mais son amplitude X_m et sa phase initiale φ_x dépendent directement de la fréquence d'excitation N et du coefficient d'amortissement h .

2 Étude Dynamique en Régime Permanent

2.1 Établissement de l'équation différentielle mécanique

Considérons le solide S de masse m en mouvement horizontal sur un plan. Choisissons l'origine O du repère comme la position d'équilibre statique du solide (ressort non déformé). À un instant t quelconque du régime permanent, le solide présente une élongation $x(t)$ et une vitesse $v(t) = \dot{x}(t)$.

Il est alors soumis à quatre forces :

- Son poids $\vec{P}$ et la réaction du support $\vec{R}$ qui se compensent mutuellement ($\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$).
- La force de rappel élastique du ressort : $\vec{T} = -k \cdot x(t)\vec{i}$.
- La force de frottement fluide visqueux : $\vec{f} = -h \cdot v(t)\vec{i} = -h \cdot \dot{x}(t)\vec{i}$.
- La force excitatrice imposée par l'excitateur : $\vec{F}(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)\vec{i}$.

En appliquant la relation fondamentale de la dynamique (deuxième loi de Newton) :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} + \vec{f} + \vec{F}(t) = m \cdot \vec{a}(t) \quad (3)$$

En projetant sur l'axe horizontal Ox orienté par le vecteur unitaire $\vec{i}$:

$$-k \cdot x(t) - h \cdot \dot{x}(t) + F(t) = m \cdot \ddot{x}(t) \quad (4)$$

Ce qui donne l'équation différentielle linéaire du second ordre régissant les oscillations forcées en élongation $x(t)$:

Formule Clé

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + h \frac{dx}{dt} + k \cdot x(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F) \quad (5)$$

2.2 Résolution par la méthode de construction vectorielle de Fresnel

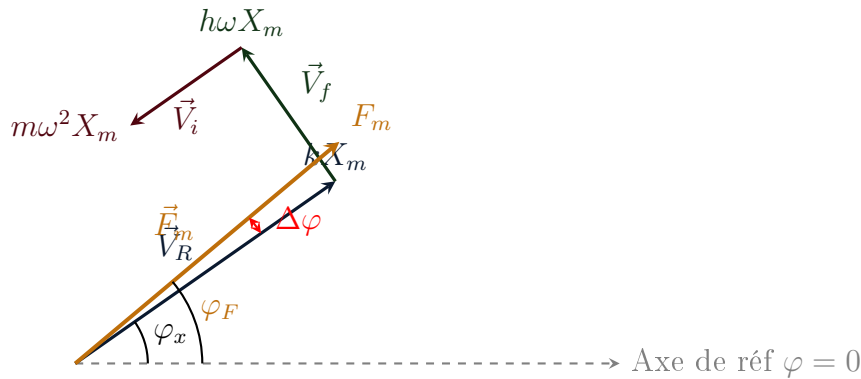
Pour déterminer l'amplitude X_m et la phase initiale φ_x de la solution $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x)$, nous utilisons la méthode géométrique de Fresnel. Exprimons d'abord chaque terme de l'équation différentielle en fonction du temps :

- Élongation : $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x) \longrightarrow \vec{V}_1 [X_m; \varphi_x]$
- Terme de rappel : $k \cdot x(t) = kX_m \sin(\omega t + \varphi_x) \longrightarrow \vec{V}_R [kX_m; \varphi_x]$
- Terme de frottement : $h \cdot \dot{x}(t) = h\omega X_m \cos(\omega t + \varphi_x) = h\omega X_m \sin(\omega t + \varphi_x + \frac{\pi}{2}) \longrightarrow \vec{V}_f [h\omega X_m; \varphi_x + \frac{\pi}{2}]$
- Terme d'inertie : $m \cdot \ddot{x}(t) = -m\omega^2 X_m \sin(\omega t + \varphi_x) = m\omega^2 X_m \sin(\omega t + \varphi_x + \pi) \longrightarrow \vec{V}_i [m\omega^2 X_m; \varphi_x + \pi]$

L'équation différentielle se traduit géométriquement par la somme de ces vecteurs tournants qui doit évaluer le vecteur représentant la force excitatrice :

$$\vec{V}_R + \vec{V}_f + \vec{V}_i = \vec{F}_m \quad \text{avec} \quad \vec{F}_m [F_m; \varphi_F] \quad (6)$$

Représentons ces vecteurs dans le plan de Fresnel pour le cas le plus courant où $k > m\omega^2$ (fréquence d'excitation inférieure à la fréquence propre) :



2.3 Expression analytique de l'amplitude X_m

À partir du triangle rectangle formé par les projections des vecteurs de Fresnel, nous appliquons le théorème de Pythagore :

$$F_m^2 = (kX_m - m\omega^2 X_m)^2 + (h\omega X_m)^2 \quad (7)$$

En factorisant par l'amplitude X_m^2 :

$$F_m^2 = X_m^2 \left[(k - m\omega^2)^2 + h^2 \omega^2 \right] \quad (8)$$

Nous en extrayons l'expression théorique de l'amplitude mécanique :

Formule Clé

$$X_m = \frac{F_m}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + h^2 \omega^2}} \quad (9)$$

2.4 Expression analytique du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x$

Par lecture géométrique directe sur la construction de Fresnel, nous obtenons :

Formule Clé

$$\tan(\Delta\varphi) = \tan(\varphi_F - \varphi_x) = \frac{h\omega}{k - m\omega^2} \quad (10)$$

$$\cos(\Delta\varphi) = \frac{k - m\omega^2}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + h^2 \omega^2}} \quad ; \quad \sin(\Delta\varphi) = \frac{h\omega}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + h^2 \omega^2}} \quad (11)$$

Attention / Piège classique

Comme le coefficient d'amortissement h , la pulsation ω et l'amplitude de la force sont strictement positifs, le sinus du déphasage est toujours positif : $\sin(\Delta\varphi) > 0$. Par conséquent, le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x$ est toujours compris entre 0 et π radians ($0 < \Delta\varphi < \pi$). Cela prouve rigoureusement que **la force excitatrice est toujours en avance de phase par rapport à l'élongation $x(t)$** .

3 Les Phénomènes de Résonance Mécanique

3.1 La résonance d'élongation (ou d'amplitude)

La résonance d'élongation se produit lorsque l'amplitude X_m du solide atteint une valeur maximale. Pour trouver la pulsation de résonance ω_r , nous cherchons le minimum du dénominateur de la formule de X_m , ce qui revient à étudier la fonction :

$$g(\omega^2) = (k - m\omega^2)^2 + h^2\omega^2 \quad (12)$$

Posons la variable réelle $y = \omega^2$. La fonction devient un polynôme du second degré :

$$G(y) = (k - my)^2 + h^2y = m^2y^2 + (h^2 - 2km)y + k^2 \quad (13)$$

Pour trouver son minimum, dérivons par rapport à y :

$$G'(y) = 2m^2y + (h^2 - 2km) = 0 \implies y_r = \frac{2km - h^2}{2m^2} = \frac{k}{m} - \frac{h^2}{2m^2} \quad (14)$$

Comme $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, la pulsation de résonance d'élongation ω_r s'écrit :

Formule Clé

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{h^2}{2m^2}} \quad \text{ou} \quad N_r = \sqrt{N_0^2 - \frac{h^2}{8\pi^2m^2}} \quad (15)$$

3.1.1 Conditions physiques d'existence de la résonance d'amplitude

Pour que la résonance d'amplitude existe, le terme sous la racine carrée doit être strictement positif ($\omega_0^2 - \frac{h^2}{2m^2} > 0$), ce qui impose :

$$\frac{h^2}{2m^2} < \frac{k}{m} \implies h^2 < 2km \implies h < \sqrt{2km} \quad (16)$$

* Si $h < \sqrt{2km}$ (amortissement faible) : La résonance d'amplitude existe. La fréquence de résonance N_r est légèrement inférieure à la fréquence propre N_0 . * Si $h \geq \sqrt{2km}$ (amortissement fort) : La résonance d'amplitude n'existe plus. L'amplitude X_m décroît continuellement quand la fréquence de l'excitateur augmente.

3.2 La résonance de vitesse

Par dérivation temporelle de l'élongation, l'expression de la vitesse instantanée du solide s'écrit $v(t) = \dot{x}(t) = V_m \sin(\omega t + \varphi_v)$ avec :

$$V_m = \omega \cdot X_m = \frac{F_m \omega}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + h^2\omega^2}} = \frac{F_m}{\sqrt{h^2 + (m\omega - \frac{k}{\omega})^2}} \quad (17)$$

Définition

L'amplitude de la vitesse V_m est maximale lorsque le terme quadratique sous la racine s'annule : $m\omega - \frac{k}{\omega} = 0 \implies \omega^2 = \frac{k}{m} = \omega_0^2$.

$$\omega_r = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{ou} \quad N_r = N_0 \quad (18)$$

La résonance de vitesse se produit **toujours à la fréquence propre N_0 de l'oscillateur**, quelle que soit la valeur du coefficient d'amortissement h .

3.3 Caractéristiques physiques à la résonance de vitesse

À la résonance de vitesse (soit à $\omega = \omega_0$) :

1. **Impédance mécanique minimale** : L'impédance mécanique du système $Z_m = \sqrt{h^2 + (m\omega - k/\omega)}$ est minimale et égale au coefficient de frottement : $Z_m = h$.
2. **Amplitude maximale de la vitesse** : elle vaut $V_{m,\max} = \frac{F_m}{h}$.
3. **Déphasage de quadrature** : Le déphasage vaut $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x = \frac{\pi}{2}$ rad. L'élongation $x(t)$ est en retard de phase de $\pi/2$ radians par rapport à la force excitatrice $F(t)$. Puisque la vitesse $v(t)$ est en avance de $\pi/2$ par rapport à $x(t)$, on en déduit que **la vitesse $v(t)$ est en phase avec la force excitatrice $F(t)$** ($\varphi_v = \varphi_F$).

4 Étude Énergétique et Puissance Mécanique

4.1 Puissance mécanique instantanée et moyenne

La puissance instantanée $P(t)$ fournie par la force excitatrice au résonateur est :

$$P(t) = F(t) \cdot v(t) = [F_m \sin(\omega t + \varphi_F)] \cdot [V_m \sin(\omega t + \varphi_v)] \quad (19)$$

En calculant la valeur moyenne temporelle sur une période T , on montre que :

$$P_m = \frac{1}{2} F_m V_m \cos(\varphi_F - \varphi_v) \quad (20)$$

Comme à la résonance de vitesse $\varphi_F = \varphi_v$, on a $\cos(\Delta\varphi) = 1$. L'expression générale de la puissance moyenne consommée par le résonateur s'écrit :

Formule Clé

$$P_m = \frac{1}{2} F_m V_m \sin(\Delta\varphi) = \frac{1}{2} h \cdot V_m^2 \quad (21)$$

Toute la puissance moyenne fournie par l'excitateur est intégralement dissipée par effet Joule thermique sous l'effet des frottements de coefficient h .

5 Tableau Récapitulatif de l'Analogie Électro-Mécanique

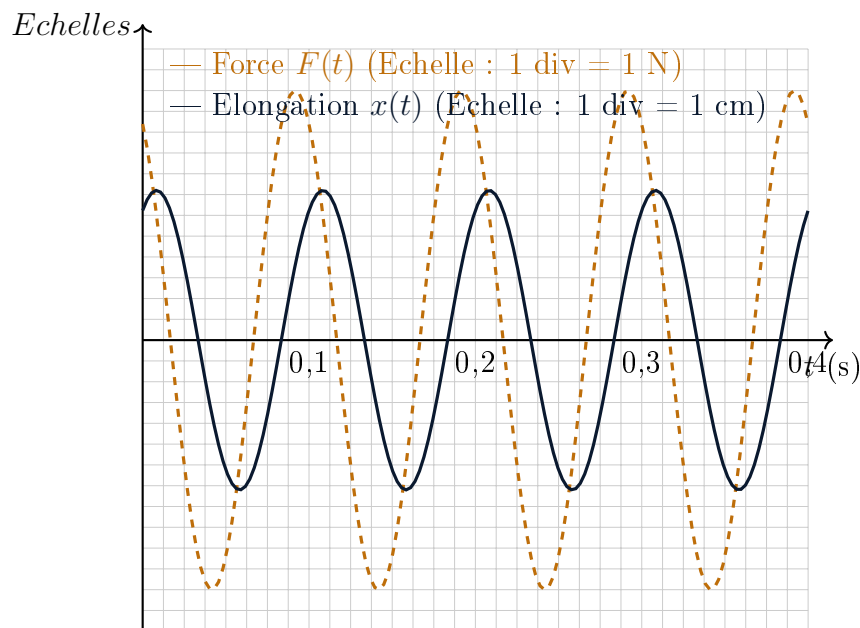
Système Élastique)	Mécanique (Pendule	Système Électrique (Dipôle RLC Forcé)
Élongation $x(t)$ (m)		Charge électrique $q(t)$ (C)
Vitesse instantanée $v(t) = \dot{x}(t)$ (m·s ⁻¹)		Intensité transitoire $i(t) = \dot{q}(t)$ (A)
Masse m du solide (kg)		Inductance L de la bobine (H)
Raideur k du ressort (N·m ⁻¹)		Inverse de la capacité $1/C$ (F ⁻¹)
Coefficient de frottement h (N·s·m ⁻¹)		Résistance totale $R = R_0 + r$ (Ω)
Force excitatrice $F(t)$ (N)		Tension d'excitation $u(t)$ (V)
Impédance $Z_m = \sqrt{h^2 + (m\omega - k/\omega)^2}$		Impédance $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - 1/(C\omega))^2}$
Équation : $m\ddot{x} + h\dot{x} + kx = F(t)$		Équation : $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = u(t)$

Table 1: Analogie complète entre les grandeurs mécaniques et électriques

6 Fiche Méthode : Analyse de Courbes (Exercice type résolu)

6.1 Énoncé (Baccalauréat tunisien)

Un oscillateur mécanique horizontal est constitué d'un ressort de raideur k , d'un solide de masse $m = 0,25$ kg et d'un amortisseur liquide de coefficient h . Il est excité par une force sinusoïdale $F(t) = F_m \sin(\omega t)$. L'acquisition informatisée donne l'oscillogramme de la force $F(t)$ et de l'élongation $x(t)$ (Fig. A).

Fig. A : Oscillogrammes expérimentaux de $F(t)$ et $x(t)$

6.2 Questions

- Déterminer graphiquement la période T de l'excitateur, l'amplitude F_m de la force et l'amplitude X_m de l'élongation.

2. Calculer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x$. Préciser l'état du circuit (s'il est inductif, capacitif ou à la résonance).
3. En déduire le coefficient de frottement h et la raideur k du ressort.

6.3 Correction détaillée pas à pas

1. **Déterminations graphiques :** * **Période T** : Par lecture directe de l'axe des temps, une période entière correspond à la durée séparant deux pics positifs successifs d'une même courbe. On lit :

$$T = 0,2 \text{ s} \implies \omega = \frac{2\pi}{T} = 10\pi \approx 31,416 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad (22)$$

* **Amplitude de la force F_m** : L'amplitude correspond à l'élongation maximale de la courbe pointillée. On lit 3 divisions vers le haut. Avec l'échelle (1 div = 1 N), on a :

$$F_m = 3 \text{ N} \quad (23)$$

* **Amplitude d'élongation X_m** : On lit 1,8 divisions vers le haut. Avec l'échelle (1 div = 1 cm), on a :

$$X_m = 1,8 \text{ cm} = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 0,018 \text{ m} \quad (24)$$

2. **Calcul du déphasage $\Delta\varphi$** : Mesurons le décalage temporel Δt entre les maximums successifs des deux courbes. Le pic de $F(t)$ devance le pic de $x(t)$ d'une durée de d'environ 1,67 petite division, soit un décalage temporel $\Delta t = 0,033 \text{ s}$ (qui correspond précisément à $T/6$). Le déphasage en valeur absolue s'écrit :

$$|\Delta\varphi| = \omega \cdot \Delta t = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \approx 1,047 \text{ rad} \quad (25)$$

Comme la courbe de force $F(t)$ est décalée vers la gauche par rapport à celle de $x(t)$, la force est bien en avance de phase sur l'élongation. Ainsi :

$$\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x = +\frac{\pi}{3} \text{ rad} > 0 \quad (26)$$

Comme le déphasage est compris entre 0 et $\pi/2$ radians (ici $\pi/3$), nous sommes dans un **régime capacitif** (en terminologie électrique analogue), ce qui signifie mécaniquement que la raideur du ressort l'emporte sur l'effet d'inertie de la masse ($k > m\omega^2$).

3. **Calcul de h et de k** : Utilisons les relations de Fresnel établies dans le cours :

$$\sin(\Delta\varphi) = \frac{h\omega X_m}{F_m} \implies h = \frac{F_m \sin(\Delta\varphi)}{\omega X_m} \quad (27)$$

Faisons l'application numérique avec $\sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$:

$$h = \frac{3 \times 0,866}{31,416 \times 0,018} = \frac{2,598}{0,565} \approx 4,60 \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1} \quad (28)$$

Pour déterminer la raideur k , utilisons la formule de Fresnel pour le cosinus :

$$\cos(\Delta\varphi) = \frac{(k - m\omega^2)X_m}{F_m} \implies k - m\omega^2 = \frac{F_m \cos(\Delta\varphi)}{X_m} \quad (29)$$

Isolons la raideur k (avec $\cos(\pi/3) = 0,5$) :

$$k = m\omega^2 + \frac{F_m \cos(\Delta\varphi)}{X_m} \quad (30)$$

$$k = 0,25 \times (31,416)^2 + \frac{3 \times 0,5}{0,018} = 0,25 \times 986,96 + 83,33 = 246,74 + 83,33 \approx 330 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1} \quad (31)$$

La raideur du ressort est de **$330 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$** et le coefficient de frottement vaut **$4,60 \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}$** .